

Ejer espacio banach union cerrados imp interior no vacio

Ejercicio 1. Sea X un espacio de Banach. Usa el Teorema de Baire para probar que si $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ son cerrados tales que $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$, entonces, $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \text{Int}(E_{n_0}) \neq \emptyset$.

Solución: Suponemos por contradicción que $\forall n \in \mathbb{N} : \text{Int}(E_n) = \emptyset$. Entonces, como E_n es cerrado, $\overline{E_n} = E_n$ y por la `prop-con-denso-ninguna-parte-carac`/Proposición 1, E_n es denso en ninguna parte. Por tanto, $X = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n$ es de primera categoría.

Sin embargo, por el `cor-baire`/Corolario 1, como X es de Banach y $\text{Int}(X) = X \neq \emptyset$, X debe ser de segunda categoría. Esto contradice que X sea de primera categoría. $\rightarrow\leftarrow$ ■

Referenciado en

- `teo-apl-abierta`
- `teo-banach-steinhaus`
- `teo-esp-banach-imp-base-hamel-finita-o-no-numerable`